

解答例

The background features three large, stylized swirls in light green, light purple, and light blue. Interspersed among these swirls are several yellow starburst or sunburst shapes, each composed of multiple small triangles pointing outwards.

問題 1

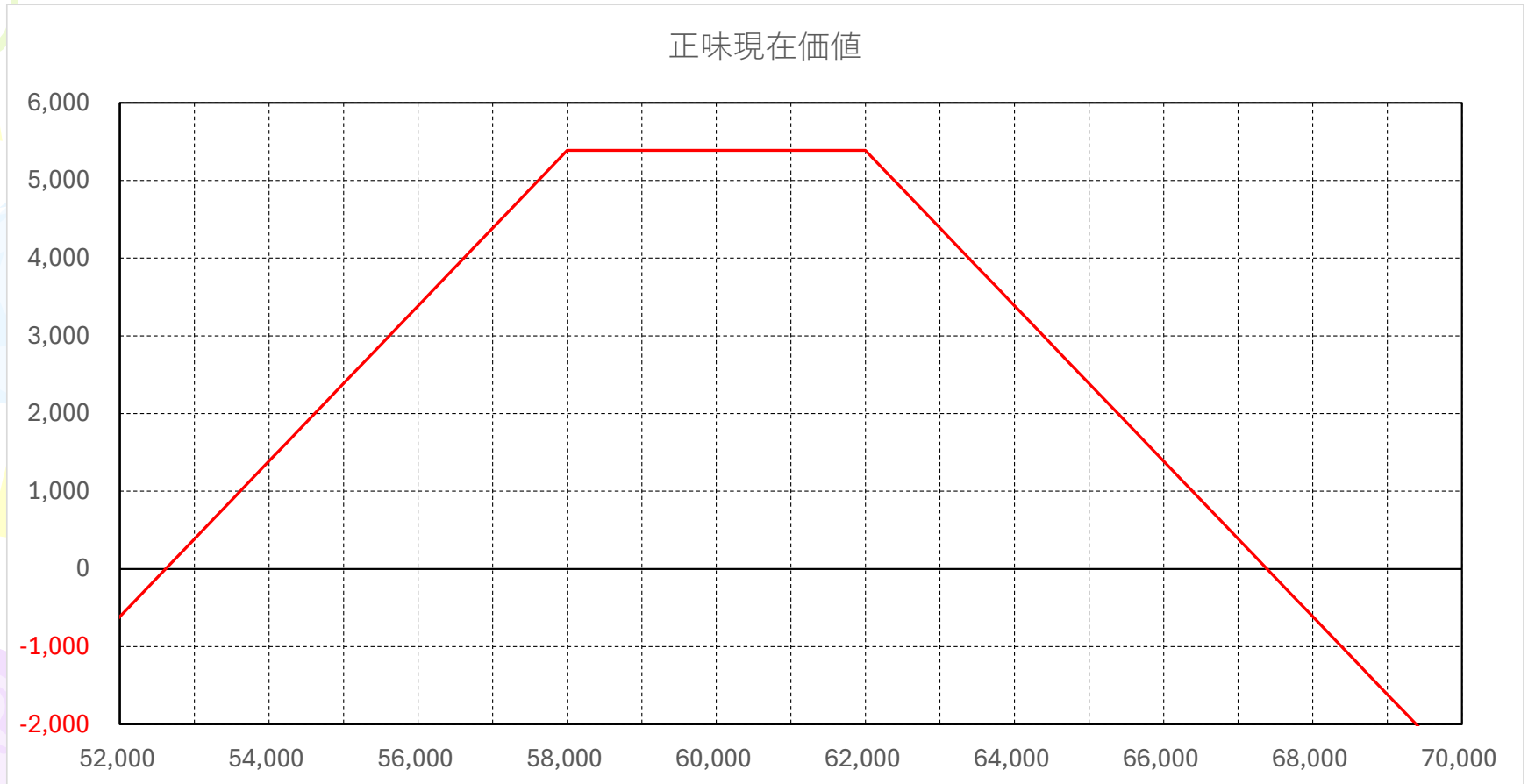
- 本日の日経平均は 60,000 円である。投資家 A は、今後 3 ヶ月間、日経平均は今の価格から $\pm 2,000$ 円のレンジに収まると読んでいる。そこで、1 ヶ月後にこのレンジで一定額の収益を得られる戦略を、ヨーロピアン・コール・オプションとヨーロピアン・プット・オプション 1 単位ずつを組み合わせて作ろうと考えた。満期 1 ヶ月のどのようなオプションを組み合わせればよいか。また、そのときの満期時の正味損益関数を示しなさい。ただし、このレンジを離れるにつれて収益が低減(場合によっては損失が発生)するのは仕方がないものとする。

- ※ 正味損益関数は、満期のペイオフ関数に、当初やり取りするオプション・プレミアムの効果も考慮した価値。プレミアムは計 5,400 円程度。

問題 1 の解答例 (1)

- 「行使価格 58,000 円のプットオプションー単位の売り」と, 「行使価格 62,000 円のコールオプションー単位の売り」からなる.
- プットとコールの売りによるペイオフ関数だけでは, 満期時にプラスにならない.
- しかし, このポジションを構築する際に, プットとコールを売却しているので, それらのオプション・プレミアムを既に得ている.
- それらの満期時点での価値(こういうときは無リスク資産で運用すると考える)を加えることで, 正味損益関数はプラスになる.
- 図は次ページ.

問題 1 の解答例 (2)



取引戦略：ストラングル

- 前ページのような戦略は、ストラングルと呼ばれるコンビネーション戦略の一種.

➤ ストラングル

同じ原資産で行使価格が異なるコールオプションとプットオプション同単位を組み合わせたポジション.

- 前ページのものは、ショート・ストラングル戦略.
- 上下を逆転させた戦略もあり、ロング・ストラングル戦略と呼ばれる.

問題 2

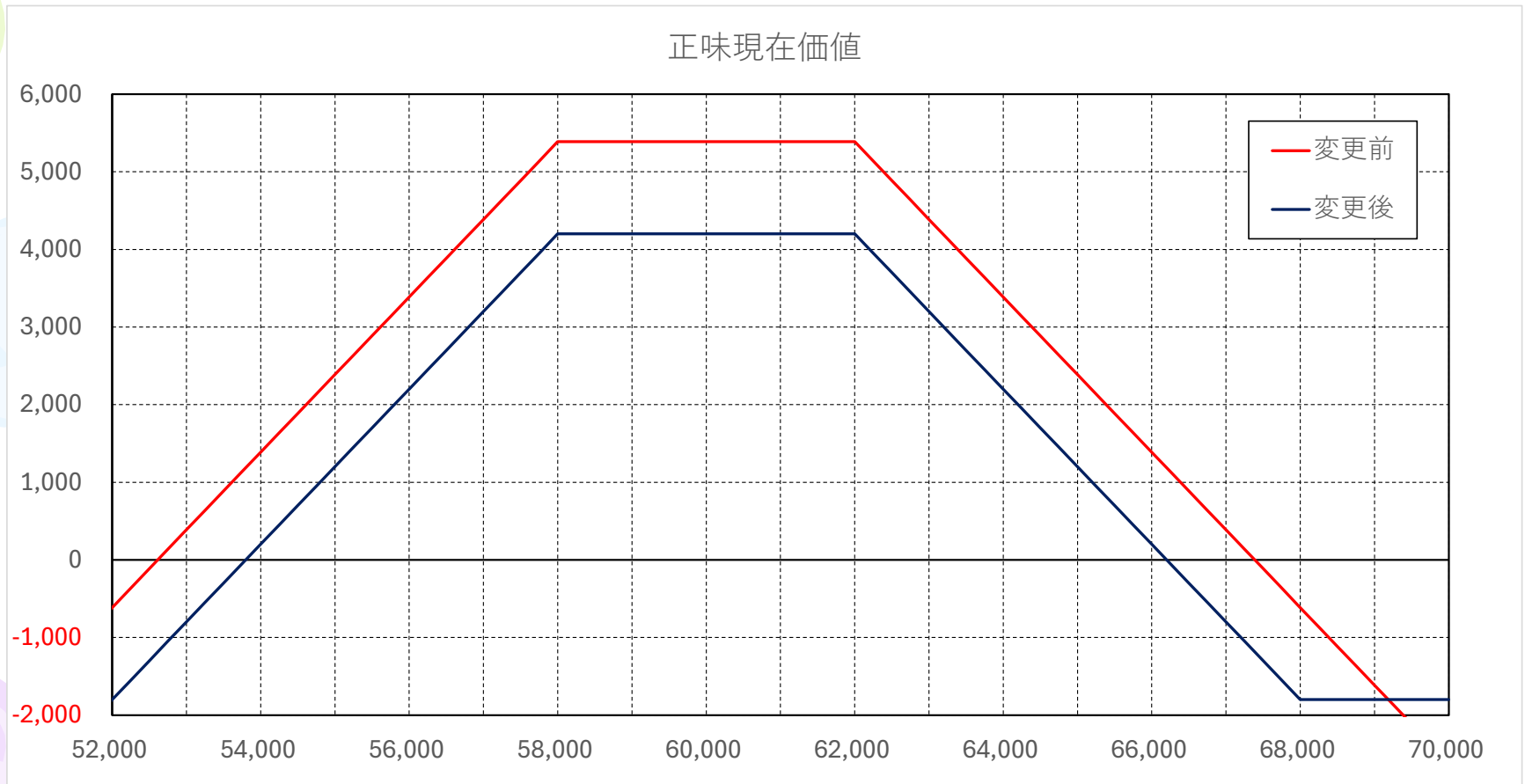
- 問題1の投資家 A はその後再考し、日経平均がもしも大幅に上昇しても巨額の損失を被ることは避けたいと考えた。(日経平均が大幅に下落することはないと固く信じている。)その場合、どのようなポジションを追加すればよいか。満期 3 ヶ月の 1 種類のコール・オプションの契約(売り or 買い) 1 単位を問題1の戦略に追加することで、望ましいポジションを作りなさい。また、そのときの満期時の正味損益関数の形を示しなさい。

- ※ 正味損益関数は、満期のペイオフ関数に、当初やり取りするオプション・プレミアムの効果も考慮した価値である。
- ※ このとき、正味損益関数のピーク(最大値)はどうなるか考えてみてください。

問題 2 の解答例 (1)

- 「行使価格 58,000 円のプットオプションー単位の売り」と、「行使価格 62,000 円ー単位のコールオプションの売り」からなるポジションに、「行使価格がより高いコールオプションー単位の買い」を追加.
- 追加するコールの行使価格次第で、日経平均上昇時の正味損益関数の下落に適当な下限を設定できる.
- ただし、コールのオプションプレミアムを支払う分だけ、正味損益関数は全体的に低下する.
- 図は次ページ（行使価格 68,000 円のコールを追加した場合、この寄与は1,200円程度）.

問題 2 の解答例 (2)



備考

- 前述の解答例において、グラフの詳細な数値は Black-Scholes モデルを用いて、
 - ✓ 無リスク金利: $r = 3.0\%$
 - ✓ ボラティリティ: $\sigma = 30.0\%$で計算した.
- まだオプション価格の計算方法の話をしていないので、おおよその形があっていればよい. オプション価格の分だけどの程度上下するかにはこだわらなくてよい.
- 肝心なのは、ポジションを追加することで、追加するオプションのペイオフが生じる以外の部分で、正味損益が全体的に低下することがわかっていればよい.